Buku Ajar & Praktikum: Perancangan Basis Data Relasional, Normalisasi 1NF-3NF, Optimasi Query SQL & Transaksi ACID

Kategori Dokumen: Modul Basis Data & SQL • **Standar Sertifikasi:** Oracle Database SQL & BNSP Basis Data (J.620100.020.02)
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Rekayasa Data KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/02-informatika/MODUL-IF-03-Perancangan-Basis-Data-Normalisasi-3NF-SQL-Indexing-dan-ACID.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Panduan pemodelan Entity Relationship Diagram (ERD), tahapan normalisasi 1NF/2NF/3NF, penggunaan JOIN dan fungsi agregasi SQL, pembuatan B-Tree Index, serta isolasi transaksi ACID.

BAB 1: Pemodelan ERD & Tahapan Normalisasi Basis Data (1NF, 2NF, 3NF)

Normalisasi basis data bertujuan mengeliminasi redundansi penyimpanan dan mencegah tiga anomali manipulasi data: Insertion Anomaly, Update Anomaly, dan Deletion Anomaly. Tahap First Normal Form (1NF) mewajibkan setiap kolom bernilai atomik (tidak boleh ada beberapa nilai yang dipisahkan koma dalam satu sel).

Tahap Second Normal Form (2NF) mewajibkan seluruh atribut non-kunci bergantung penuh pada keseluruhan Primary Key (menghilangkan Partial Dependency pada tabel berkunci komposit). Tahap Third Normal Form (3NF) mewajibkan tidak adanya Transitive Dependency, yakni atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya.

```
-- Skema DDL PostgreSQL Ter-normalisasi 3NF:
CREATE TABLE jurusan (
    kode_jurusan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_jurusan VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE mahasiswa (
    nim CHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_lengkap VARCHAR(120) NOT NULL,
    kode_jurusan VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES jurusan(kode_jurusan),
    skor_kesiapan NUMERIC(5,2) DEFAULT 0 CHECK (skor_kesiapan BETWEEN 0 AND 100)
);
```

BAB 2: Optimasi Query SQL, B-Tree Indexing & Transaksi ACID

Ketika tabel memiliki jutaan baris, pencarian tanpa indeks memaksa mesin database melakukan Full Table Scan (Seq Scan) dengan kompleksitas O(n). Pembuatan B-Tree Index pada kolom yang sering digunakan dalam klausa WHERE, JOIN, dan ORDER BY mempercepat pencarian menjadi O(log n). Selain itu, operasi kritikal seperti pemindahan saldo atau kuota wajib dibungkus dalam blok transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

```
-- Pembuatan B-Tree Index & Query Analitik Agregasi:
CREATE INDEX idx_mahasiswa_jurusan_skor ON mahasiswa(kode_jurusan, skor_kesiapan DESC);

SELECT j.nama_jurusan,
       COUNT(m.nim) AS total_siswa,
       ROUND(AVG(m.skor_kesiapan), 2) AS rata_rata_skor
FROM jurusan j
LEFT JOIN mahasiswa m ON m.kode_jurusan = j.kode_jurusan
GROUP BY j.kode_jurusan, j.nama_jurusan
HAVING AVG(m.skor_kesiapan) >= 70.00
ORDER BY rata_rata_skor DESC;
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (IF208)

Modul 1 [ORACLE-SQL-01 - Semester 2 / Basis Data Relasional]: Modul 3: Perancangan ERD, Kunci Relasi (PK/FK), dan Normalisasi 1NF - 3NF (Menengah - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Merancang struktur tabel basis data yang bebas duplikasi (redundansi) dan menjaga konsistensi data.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Primary Key (PK) sebagai penanda unik baris dan Foreign Key (FK) sebagai pengikat relasi antar tabel
2. 1NF (First Normal Form): Setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai atomik (tidak boleh ada beberapa nilai dipisah koma dalam satu sel)
3. 2NF (Second Normal Form): Memenuhi 1NF dan seluruh atribut non-kunci bergantung penuh pada Primary Key
4. 3NF (Third Normal Form): Bebas ketergantungan transitif (atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya)

Uraian Materi Mendalam: Basis data relasional mencegah anomali saat penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan data. Jangan menyimpan nama sekolah dan alamat sekolah berulang kali di setiap baris tabel nilai siswa. Pisahkan menjadi tabel `Sekolah`, tabel `Siswa`, dan tabel `Nilai` yang dihubungkan menggunakan Foreign Key.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Skema basis data terpadu untuk pencatatan kunjungan wisatawan dan retribusi di 9 kabupaten/kota Bali.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Susun struktur kolom untuk 2 tabel saling berelasi: Tabel 'Jurusan' dan Tabel 'Mata_Kuliah' beserta penentuan Primary Key dan Foreign Key.
```

Modul 2 [ORACLE-SQL-02 - Semester 3 / Optimasi Query & Keamanan]: Modul 4: Query SQL Lanjut (JOIN, GROUP BY, Indexing) & Pencegahan SQL Injection (Terapan - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menggabungkan data lintas tabel secara cepat dan melindungi basis data dari serangan injeksi kueri.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Jenis Operasi JOIN: INNER JOIN (irisan data yang cocok di kedua tabel) vs LEFT JOIN (semua data tabel kiri beserta pasangannya bila ada)
2. Agregasi Data: COUNT(), SUM(), AVG() yang dikombinasikan dengan GROUP BY dan penyaringan HAVING
3. Database Indexing (B-Tree Index) pada kolom yang sering dicari pada klausa WHERE dan JOIN
4. Prepared Statements / Parameterized Queries sebagai pertahanan mutlak mencegah celah keamanan SQL Injection
5. Kerentanan paling berbahaya pada aplikasi web pemula adalah menggabungkan input pengguna secara langsung ke dalam string SQL (`\
6. + input + \
7. `). Penyerang dapat menyisipkan `' OR '1'='1` untuk membobol login. Gunakan selalu Parameterized Query (`WHERE username = ?`) agar input diperlakukan murni sebagai data literal, bukan perintah eksekusi.
8. Studi Kasus Bali: Query laporan bulanan transaksi penjualan produk kerajinan per kabupaten di Bali menggunakan `INNER JOIN` dan `GROUP BY`.
9. Tuliskan perintah SQL untuk menampilkan nama jurusan dan jumlah mata kuliah di dalamnya menggunakan `GROUP BY`!
10. mod-if-5
11. if-web
12. Rekayasa Perangkat Lunak & Web Modern (IF204)

13. SKKNI-J620100.005
14. Semester 3 / Web Full-Stack
15. Modul 5: Arsitektur Komponen Web Modern, State Management & Integrasi REST API
16. 60 Menit
17. Terapan
18. Mempelajari pemisahan antarmuka pengguna (Frontend) dan layanan pengolah data (Backend) secara modular.
19. Semantic HTML5 & Sistem Layout Responsif (Flexbox dan CSS Grid)
20. State Management & Alur Data Satu Arah pada Komponen React/Next.js
21. Komunikasi Asinkron HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) dengan format JSON dan kode status (200, 201, 400, 401, 404, 500)
22. Penanganan 4 Boundary States wajib: Loading Skeleton, Empty State, Error Fallback, dan Success Feedback

Uraian Materi Mendalam: Pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kualitas aplikasi dinilai dari kemudahan pemeliharaan kode (maintainability) dan ketahanan terhadap input yang salah. Antarmuka web modern dibagi menjadi komponen-komponen kecil yang memiliki tanggung jawab tunggal (Single Responsibility Principle).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Perancangan sistem katalog digital kerajinan perak Celuk Gianyar yang tetap cepat diakses oleh pembeli meskipun koneksi seluler tidak stabil.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Identifikasi 3 state antarmuka wajib (Loading, Sukses, Gagal) saat halaman web mengambil data daftar koperasi di Kabupaten Badung.
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (Oracle Database SQL & BNSP Basis Data (J.620100.020.02))

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: J.620100.021.02 | Skema: Oracle Database SQL & Data Structure]

Pertanyaan Kasus: Ketika merancang basis data akademik, tabel 'Nilai_Siswa' menyimpan kolom 'nisn' yang merujuk pada Primary Key di tabel 'Siswa'. Disebut apakah peran kolom 'nisn' di dalam tabel 'Nilai_Siswa', dan teknik apa yang wajib digunakan saat mengeksekusi query login agar terhindar dari SQL Injection?

A. Disebut Primary Key ganda; diamankan dengan menghapus seluruh password

B. [KUNCI JAWABAN] Disebut Foreign Key (Kunci Tamu); diamankan dengan Prepared Statements / Parameterized Queries

C. Disebut Variabel CSS lokal; diamankan dengan mengganti font halaman

D. Disebut Komentar HTML; diamankan dengan menampilkan query di URL browser

```
Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Kolom perujuk disebut Foreign Key untuk menjaga integritas referensial, sedangkan Prepared Statements memisahkan struktur perintah SQL dari parameter input pengguna sehingga mencegah SQL Injection.
```